



Arquitectura dirigida por eventos

Miguel Angel Moreno Ortiz
David Santiago Camacho Yate
Mariana Alejandra Martinez Duarte





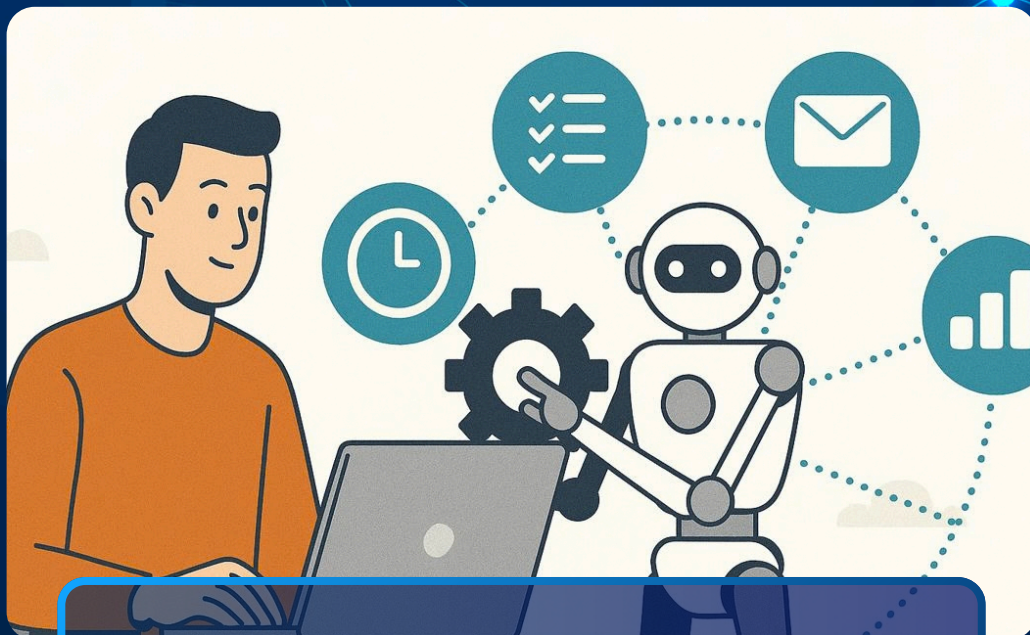
¿Que es ?

La arquitectura dirigida por eventos, también conocida como **Event-Driven Architecture (EDA)**, es un estilo de arquitectura de software en el que los diferentes componentes de un sistema se comunican mediante eventos, es decir, sucesos o cambios que ocurren dentro de una aplicación.

Un evento puede ser, por ejemplo, cuando un usuario inicia sesión, se registra una venta, llega un pedido o se agota un producto del inventario.



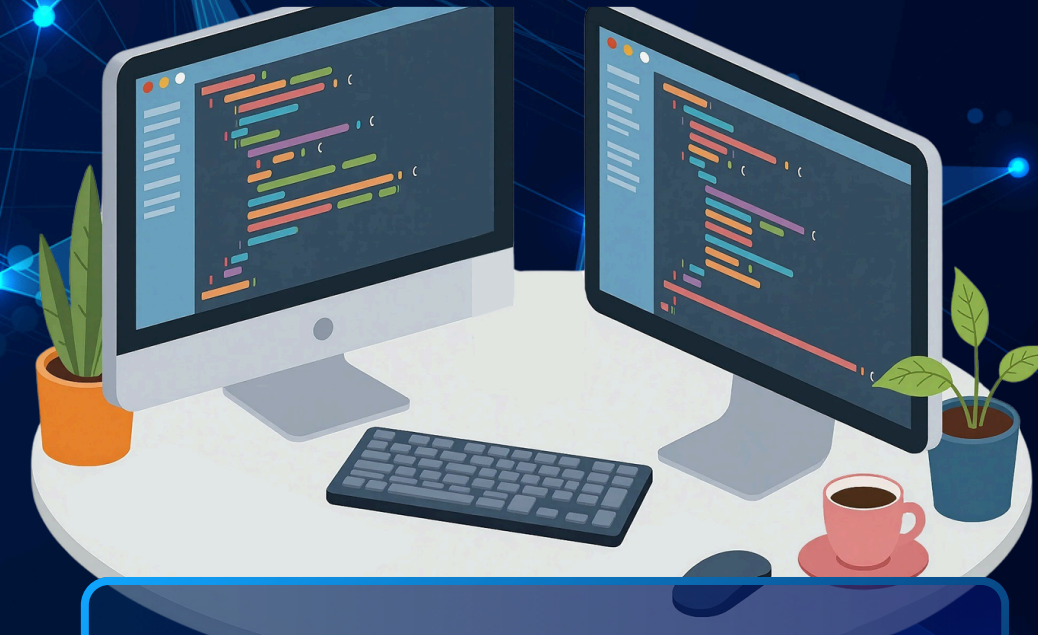
¿Para que sirve ?



1. Automatizar tareas: permite que el sistema realice acciones automáticamente cuando ocurre un evento, sin necesidad de hacer cada paso manualmente.



2. Facilitar la comunicación: permite que diferentes componentes del programa reaccionen a un mismo evento sin depender directamente unos de otros.



3. Mejorar y ampliar el sistema: facilita agregar nuevas funciones y procesar diferentes acciones de manera independiente.

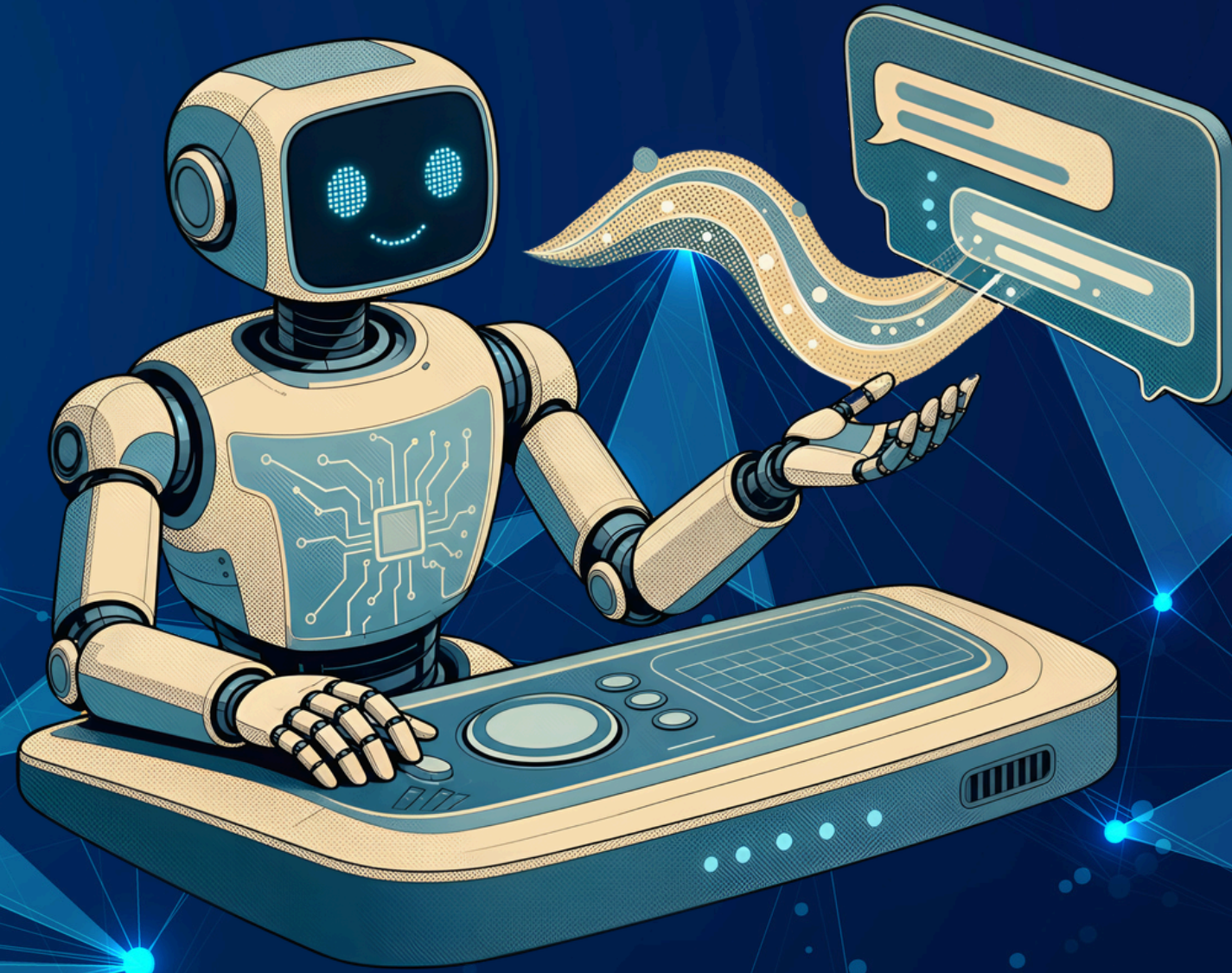
¿Cómo funciona ?

Funciona cuando ocurre una acción en el sistema y se genera un evento que permite a otros componentes reaccionar y ejecutar tareas automáticamente.

¿Cómo se organiza?

- 01 **Productor:** es el componente que genera un evento cuando ocurre una acción. Ejemplo: un cliente realiza una compra en una tienda virtual.
- 02 **Intermediario (Broker):** es el encargado de recibir el evento y enviarlo a los componentes interesados. Ejemplo: comunica que se ha registrado una nueva compra.
- 03 **Consumidor:** es el componente que recibe el evento y ejecuta una tarea relacionada. Ejemplo: un componente actualiza el inventario y otro envía la confirmación de compra al cliente.





Características

- Desacoplamiento: los componentes pueden funcionar sin depender directamente unos de otros.
- Asincronía: las tareas pueden ejecutarse sin que el productor tenga que esperar a que todas terminen.
- Automatización: permite ejecutar acciones automáticamente cuando ocurre un evento.
- Escalabilidad: facilita agregar componentes para atender una mayor cantidad de eventos.
- Flexibilidad: permite incorporar nuevas funciones sin modificar todo el sistema.

Tendencias del Mercado

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing sagittis elit. Quisque facilisis tincidunt risus sit amet sagittis. Praesent tempus vitae felis maximus pretium.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing sagittis elit. Quisque facilisis tincidunt risus sit amet sagittis. Praesent tempus vitae felis maximus pretium.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing sagittis elit. Quisque facilisis tincidunt risus sit amet sagittis. Praesent tempus vitae felis maximus pretium.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing sagittis elit. Quisque facilisis tincidunt risus sit amet sagittis. Praesent tempus vitae felis maximus pretium.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing sagittis elit. Quisque facilisis tincidunt risus sit amet sagittis. Praesent tempus vitae felis maximus pretium.

Que tecnologias se desarrollan

01

Brokers y plataformas
Permiten transmitir eventos entre sistemas sin que estos tengan que comunicarse directamente.

02

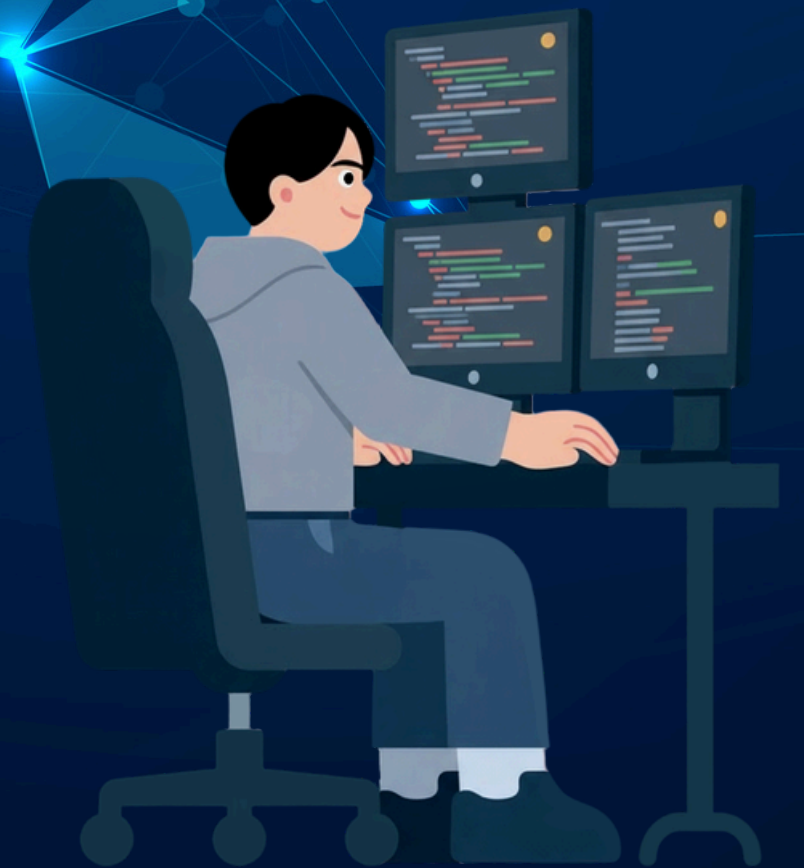
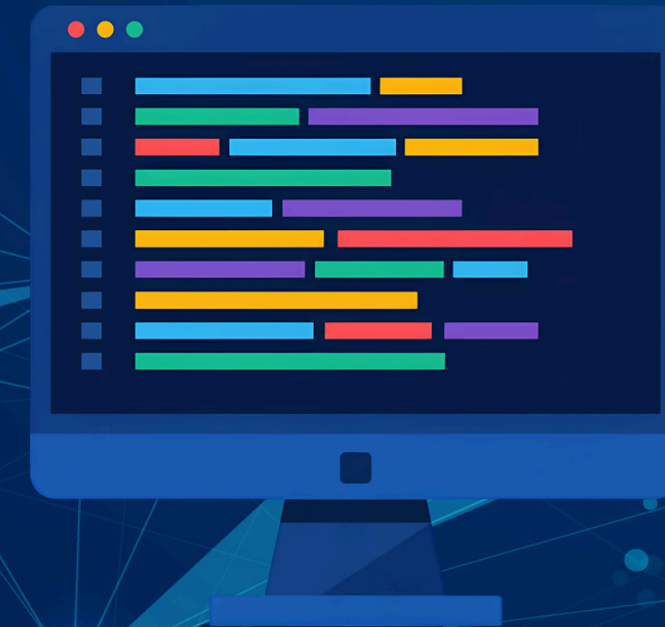
Procesamiento de eventos
Permite analizar, transformar y reaccionar a eventos a medida que llegan.

03

Microservicios y contenedores
Los microservicios producen y consumen eventos para coordinar procesos de negocio.

04

4. Servicios de eventos en la nube
Ofrecen infraestructura administrada para ejecutar flujos de eventos.



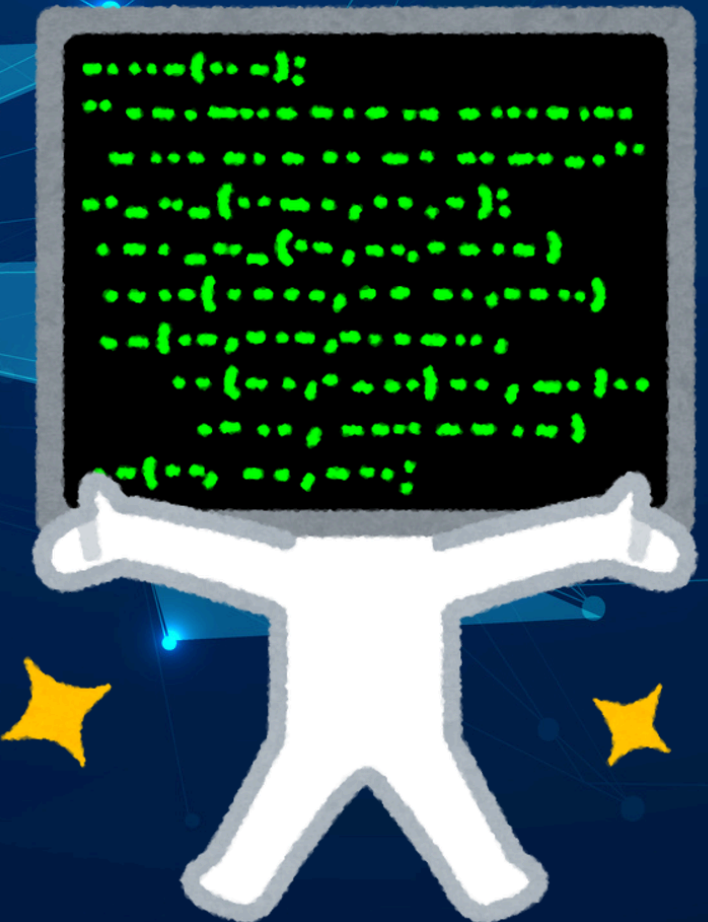
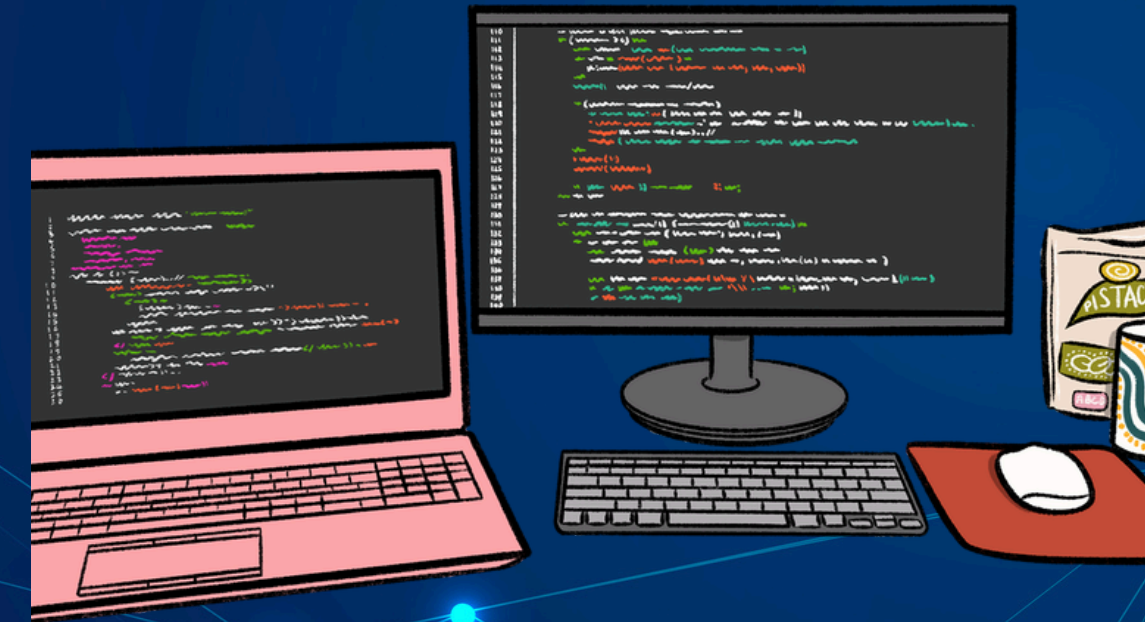
2 Que tecnologías se desarrollan

01

Bases de datos y captura de cambios
Guardan el estado de las aplicaciones y permiten detectar modificaciones para convertirlas en eventos.

02

Monitoreo y observabilidad
Ayudan a detectar errores, medir la latencia y seguir el recorrido de los eventos.





Muchas gracias

Potencia tus resultados con IA.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing sagittis elit. Quisque facilisis tincidunt risus sit amet sagittis. Praesent tempus vitae felis maximus pretium.



911-234-5678



hola@unsitiogenial.es



www.unsitiogenial.es



Calle Cualquiera 123, Cualquier Lugar

